

## Ayudantía 8 — Repaso I2: Pauta Completa

Pontificia Universidad Católica de Chile Departamento Ingeniería Industrial y de Sistemas  
ICS3213 – Gestión de Operaciones Profesores: Alejandro Mac Cawley — Rodrigo Carrasco (Secciones  
1, 2 y 3) Primer Semestre 2026 Ayudante: Juan Pablo García — jgarca@uc.cl

---

### Repaso Teórico y Consejos por Módulo

#### Módulo 1: Planificación Agregada

La planificación agregada traduce la estrategia de una empresa en acciones concretas, actuando como puente entre la estrategia competitiva y las operaciones diarias.

**Nivel de Decisión:** Táctico con impacto operativo (mediano plazo), entre la planeación estratégica (largo plazo) y la programación diaria (corto plazo).

**Concepto de “Agregación”:** - Los pronósticos por producto individual (SKU) tienen alto nivel de error. - Al consolidar la demanda de múltiples productos, los errores individuales tienden a compensarse (ley de los grandes números). - Se usan “unidades equivalentes” que agrupan productos similares. - Objetivo: igualar demanda prevista con capacidad productiva, tomando decisiones sobre producción, subcontratación, inventario y fuerza laboral.

#### Estrategias para abordar la demanda:

| Estrategia                 | Descripción                                                                                | Ventaja                                        | Desventaja                                             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Persecución (Chase)</b> | Ajusta capacidad para seguir la demanda período a período (contratar/despedir/horas extra) | Inventario mínimo                              | Costos altos de contratación/despido, impacto en moral |
| <b>Nivelación (Level)</b>  | Tasa de producción constante; el desajuste se absorbe con inventario o faltantes           | Fuerza laboral estable, sin costos de rotación | Costos de inventario o pérdida de ventas               |
| <b>Mixta</b>               | Combinación de ambas según temporada, costo y restricciones laborales                      | Equilibrio costo-flexibilidad                  | Mayor complejidad de planificación                     |

---

#### Módulo 2: MRP (Planificación de Requerimientos de Materiales)

##### Jerarquía de planificación:

Planificación Agregada → MPS → MRP → Programación diaria

- **MPS:** Traduce el plan agregado en productos específicos, cantidades y períodos. Responde: ¿cuántas unidades del producto X en la semana Y?
- **MRP:** Explota el MPS hacia atrás en el tiempo usando el BOM y los Lead Times. Responde: ¿qué materiales, en qué cantidad y cuándo lanzar órdenes?

##### Métodos de Lotificación:

| Método                   | Lógica                                              | Ventaja                              | Desventaja                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Lote a Lote (L×L)</b> | Ordena exactamente lo necesario cada período        | Cero inventario                      | Muchos setups si la demanda es frecuente       |
| <b>Cantidad Fija</b>     | Siempre la misma cantidad predefinida               | Simple                               | Puede generar inventario innecesario           |
| <b>Período Fijo</b>      | Ordena cada N períodos                              | Reduce frecuencia de órdenes         | Inventario variable e impredecible             |
| <b>EOQ</b>               | Cantidad óptima con demanda promedio constante      | Óptimo con demanda estable           | Asume demanda constante (rara vez real en MRP) |
| <b>Silver-Meal</b>       | Minimiza costo promedio por período heurísticamente | Se adapta a demanda variable, simple | No garantiza el óptimo global                  |
| <b>Wagner-Whitin</b>     | Programación dinámica exacta                        | Óptimo matemático                    | Computacionalmente costoso, menos intuitivo    |

**Consejo clave para Silver-Meal:** Calcular  $C(1), C(2), \dots$  hasta que  $C(k+1) > C(k)$ , donde:

$$C(k) = \frac{S + H \sum_{j=1}^{k-1} j \cdot D_{t+j}}{k}$$

Parar en  $k$  y lanzar ese lote. Iniciar nueva iteración desde el período siguiente con demanda.

### Módulo 3: PERT (Programación de Proyectos)

**Distribución Beta para duración de actividad** ( $a, m, b$ ):

$$t_e = \frac{a + 4m + b}{6}, \quad \sigma = \frac{b - a}{6}, \quad \sigma^2 = \left( \frac{b - a}{6} \right)^2$$

**Tiempos de calendario:** - **ES** (Earliest Start): máximo de los EF de todos los predecesores. Para actividades sin predecesores:  $ES = 0$ . - **EF** (Earliest Finish):  $EF = ES + t_e$ . - **LF** (Latest Finish): mínimo de los LS de los sucesores. Para la última actividad:  $LF = T$ . - **LS** (Latest Start):  $LS = LF - t_e$ . - **Holgura:**  $H = LS - ES = LF - EF$ . - **Ruta Crítica:** actividades con holgura = 0. La duración del proyecto es  $T = \max(EF)$ .

**Estadísticas de la ruta crítica:**

$$\mu_p = \sum_{i \in RC} t_{e,i}, \quad \sigma_p^2 = \sum_{i \in RC} \sigma_i^2, \quad \sigma_p = \sqrt{\sigma_p^2}$$

**Crashing:** Reducción de duración a costo mínimo. La pendiente de crashing por actividad es:

$$\text{Pendiente}_i = \frac{CC_i - CN_i}{TN_i - TC_i} \quad [\$/\text{semana}]$$

Menor pendiente = más barato. Evaluar por valor esperado neto:  $VE = \text{bono} \cdot P(\text{terminar antes}) - \text{costo aceleración}$ .

#### Módulo 4: Variabilidad (Teoría de Colas)

**Ley de Little:**  $L = \lambda \cdot W \implies WIP = TH \cdot CT$

**Coefficiente de variación:**  $c_x = \sigma_x / \mu_x$

**Disponibilidad ante fallas:**

$$A = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$$

> Paradas largas e infrecuentes aumentan **mucho más** la variabilidad efectiva que paradas cortas y frecuentes.

**Impacto de Setups** en tiempo efectivo y varianza:

$$t_e = t_o + \frac{t_s}{N_s}, \quad \sigma_e^2 = \sigma_o^2 + \frac{\sigma_s^2}{N_s} + \frac{N_s - 1}{N_s^2} t_s^2$$

**Modelo G/G/1 — Ecuación de Kingman (VUT):**

$$CT_q = \left( \frac{c_a^2 + c_e^2}{2} \right) \cdot \frac{\rho}{1 - \rho} \cdot t_e, \quad \rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

**Propagación de variabilidad en serie:**

$$c_s^2 \approx \rho^2 \cdot c_e^2 + (1 - \rho^2) \cdot c_a^2$$

**Estrategias prácticas:** - La utilización  $\rho$  es el factor crítico: cuando  $\rho \rightarrow 1$ , el tiempo en cola explota exponencialmente. - **Pooling (unifila):** consolida recursos y promedia la variabilidad global — siempre reduce la espera. - **Psicología de la espera:** el cliente percibe el tiempo ocioso y las esperas injustas/inciertas como más largas. Distraer, explicar retrasos, ocultar empleados inactivos.

---

### Problema 1: Planificación Agregada — La Miga Dorada

#### Enunciado

La panadería “La Miga Dorada” elabora panes artesanales. Cada pan requiere 1 hora-hombre (HH) de producción. Demanda mensual del primer trimestre:

| Mes                    | Enero | Febrero | Marzo |
|------------------------|-------|---------|-------|
| <b>Demanda (panes)</b> | 1 200 | 2 000   | 1 000 |

**Datos:** - Dotación inicial: 10 panaderos. - Días hábiles por mes: 20 días  $\times$  8 horas = **160 HH/mes por panadero**. - Costo HH normal: \$50/hora. - Costo HH extra: \$80/hora. - Costo inventario: \$10/pan al mes. - Costo faltante: \$15/pan al mes. - Contratar: \$1 500/panadero. Despedir: \$2 500/panadero.

**Se pide comparar:** 1. **Plan Chase:** ajustar panaderos mes a mes para producir exactamente la demanda. 2. **Plan Nivel con Inventario y Faltante:** mantener 10 panaderos; producir máximo normal; permitir inventario o faltantes. 3. **Plan Nivel con Horas Extra:** mantener 10 panaderos; cubrir exceso con horas extra; sin faltantes ni inventario.

#### Solución Oficial

**Datos previos:** - Capacidad normal mensual (10 panaderos):  $10 \times 160 = 1\,600$  panes/mes.

**Plan 1 — Chase** Panaderos requeridos cada mes = demanda / 160, **redondeando al entero más cercano**:

| Mes          | Demanda | Panaderos req. | Transición                          | Costo cont./desp.             |
|--------------|---------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Enero        | 1 200   | 8              | 10 → 8:<br><b>despido de 2</b>      | $2 \times 2\,500 = \$5\,000$  |
| Febrero      | 2 000   | 13             | 8 → 13:<br><b>contratación de 5</b> | $5 \times 1\,500 = \$7\,500$  |
| Marzo        | 1 000   | 7              | 13 → 7:<br><b>despido de 6</b>      | $6 \times 2\,500 = \$15\,000$ |
| <b>Total</b> |         |                |                                     | <b>\$27 500</b>               |

- Costo MO normal:  $(1\,200 + 2\,000 + 1\,000) \times \$50 = 4\,200 \times 50 = \$210\,000$ .
- Inventario / Faltante: \$0 (produce exactamente la demanda).

$$\text{Costo Total Plan Chase} = 210\,000 + 27\,500 = \$237\,500$$

**Nota de cálculo:** La pauta redondea a enteros al calcular los panaderos requeridos ( $1200/160 = 7,5 \rightarrow 8$ , etc.). Si se trabaja con fracciones el costo de cont./desp. cambia ligeramente pero la lógica es idéntica.

**Plan 2 — Nivel con Inventario y Faltante** 10 panaderos fijos → producción = 1 600 panes/mes:

| Mes     | Producción | Demanda | Inv. final | Faltante | Costo                      |
|---------|------------|---------|------------|----------|----------------------------|
| Enero   | 1 600      | 1 200   | <b>400</b> | 0        | $400 \times 10 = \$4\,000$ |
| Febrero | 1 600      | 2 000   | <b>0</b>   | 0        | <b>\$0</b>                 |
| Marzo   | 1 600      | 1 000   | <b>600</b> | 0        | $600 \times 10 = \$6\,000$ |

- Costo MO normal:  $3 \times 1\,600 \times \$50 = \$240\,000$ .
- Costo inventario total: \$10 000.

$$\text{Costo Total Plan Nivel} + \text{Inv./Falt.} = 240\,000 + 10\,000 = \$250\,000$$

**Plan 3 — Nivel con Horas Extra** 10 panaderos fijos → producción normal máxima = 1 600 panes/mes; el exceso se cubre con HH extra:

| Mes     | Demanda | Prod. normal | Exceso | HH extra | Costo HE                    |
|---------|---------|--------------|--------|----------|-----------------------------|
| Enero   | 1 200   | 1 200        | 0      | 0        | <b>\$0</b>                  |
| Febrero | 2 000   | 1 600        | 400    | 400      | $400 \times 80 = \$32\,000$ |
| Marzo   | 1 000   | 1 000        | 0      | 0        | <b>\$0</b>                  |

- Costo MO normal: \$240 000.
- Costo HH extra: \$32 000.

$$\text{Costo Total Plan Nivel} + \text{HE} = 240\,000 + 32\,000 = \$272\,000$$

## Conclusión

| Plan                            | Costo Total |
|---------------------------------|-------------|
| Chase                           | \$237 500   |
| Nivel con Inventario y Faltante | \$250 000   |
| Nivel con Horas Extra           | \$272 000   |

El plan más económico es **Plan Chase** (\$237 500).

**Supuesto de redondeo:** la pauta redondea los panaderos requeridos a enteros ( $1200/160 = 7,5 \rightarrow 8$ ). Esto significa que en enero se producen  $8 \times 160 = 1\,280$  panes, no 1,200 exactos — el plan Chase no es estrictamente puro. En la prueba, si el enunciado no especifica, declara tu supuesto (enteros o fracciones) y sé consistente. Ambos son aceptados si el cálculo es coherente.

---

## Problema 2: Planificación CP y MRP

### Enunciado

Una empresa fabrica un producto final ensamblado a partir de: - 1 unidad de A  $\rightarrow$  requiere 1 unidad de A1 y 2 de A2. - 2 unidades de B  $\rightarrow$  cada B requiere 1 unidad de A1 y 1 de B2. - 1 unidad de C.

**Lead Times:** Ensamblaje final = 1 semana. Todos los demás componentes = 2 semanas.

Demanda del producto final (semanas 1–8):

| Período        | 1 | 2 | 3 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
|----------------|---|---|---|----|----|----|----|----|
| <b>Demanda</b> | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 40 | 60 | 50 |

**Se pide:** 1. Árbol BOM. 2. Matriz MRP del producto final con inventario inicial = 50 unidades, orden en tránsito = 20 unidades con llegada en semana 2. Usar **Lote a Lote (L4L)**. 3. Demanda consolidada de A1:

| Período           | 1 | 2  | 3   | 4   | 5   | 6 | 7 | 8 |
|-------------------|---|----|-----|-----|-----|---|---|---|
| <b>Demanda A1</b> | 0 | 30 | 120 | 180 | 150 | 0 | 0 | 0 |

Costo de setup  $S = \$120$ , costo de inventario  $H = \$0,9$  por unidad/semana. Usar **Silver-Meal**.

### Solución Oficial

#### i) Árbol BOM

Producto Final

- A (×1)
  - A1 (×1)
  - A2 (×2)
- B (×2)
  - A1 (×1)
  - B2 (×1)
- C (×1)

**Nota:** A1 aparece en dos ramas: lo necesita A (×1) y B (×1 por cada B, pero se usan 2 B por PF  $\rightarrow$  2 unidades de A1 provenientes de B). La demanda consolidada de A1 =  $1 \times \text{lanz. A} + 1 \times \text{lanz. B}$ .

ii) Matriz MRP — Producto Final (L4L, LT = 1 semana)

- Inventario inicial (período 0): **50 unidades**.
- Orden en tránsito (SR): **20 unidades** en semana 2.

| Período                          | 0 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
|----------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Req. Bruto (GR)                  |   | 0  | 0  | 0  | 10 | 50 | 40 | 60 | 50 |
| Recepciones Pro-gram. (SR)       |   | 0  | 20 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Inventario 50 Final (OH)         |   | 50 | 70 | 70 | 60 | 10 | 0  | 0  | 0  |
| Req. Neto (NR)                   |   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 30 | 60 | 50 |
| Recepción Planeada (POR)         |   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 30 | 60 | 50 |
| Lanzamiento Planeado (PRe-lease) |   | 0  | 0  | 0  | 0  | 30 | 60 | 50 | —  |

Cálculo inventario:  $OH_t = OH_{t-1} + SR_t + POR_t - GR_t$ . Ej.:  $OH_2 = 50 + 20 + 0 - 0 = 70$ .

iii) Silver-Meal para A1  $S = \$120$ ,  $H = \$0,9/\text{unidad/semana}$ . Demanda:  $[0, 30, 120, 180, 150, 0, 0, 0]$  (semanas 1–8).

**Regla de aplicación:** Silver-Meal arranca siempre en el **primer período con demanda positiva**. El período 1 tiene demanda = 0: no hay nada que ordenar,  $Q_1 = 0$  trivialmente. Empezamos el algoritmo en el período 2.

**Lote 1 — arranca en período 2 ( $D_2 = 30$ ):** -  $k = 1$  (solo sem. 2):  $C(1) = 120$ . -  $k = 2$  (sem. 2–3,  $D_3 = 120$ ):  $C(2) = (120 + 1 \cdot 0,9 \cdot 120)/2 = 228/2 = 114 < 120 \rightarrow$  seguir. -  $k = 3$  (sem. 2–4,  $D_4 = 180$ ):  $C(3) = (228 + 2 \cdot 0,9 \cdot 180)/3 = 552/3 = 184 > 114 \rightarrow$  **PARAR**.

**Lote en sem. 2:** cubre semanas 2 y 3.  $Q_2 = 30 + 120 = 150$ .

**Lote 2 — arranca en período 4 ( $D_4 = 180$ ):** -  $k = 1$ :  $C(1) = 120$ . -  $k = 2$  (sem. 4–5,  $D_5 = 150$ ):  $C(2) = (120 + 1 \cdot 0,9 \cdot 150)/2 = 127,5 > 120 \rightarrow$  **PARAR**.

**Lote en sem. 4:** cubre solo semana 4.  $Q_4 = 180$ .

**Lote 3 — arranca en período 5 ( $D_5 = 150$ ):** - Único período restante con demanda. **Lote en sem. 5:**  $Q_5 = 150$ .

Política resultante:

| Período                    | 1 | 2          | 3   | 4          | 5          | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|------------|-----|------------|------------|---|---|---|
| <b>Demanda</b>             | 0 | 30         | 120 | 180        | 150        | 0 | 0 | 0 |
| <b>Lote <math>Q</math></b> | 0 | <b>150</b> | 0   | <b>180</b> | <b>150</b> | 0 | 0 | 0 |

| Período    | 1 | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| Inventario | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Costos totales:** - Setups:  $3 \times \$120 = \$360$ . - Almacenamiento: 120 unidades almacenadas 1 semana en semana 3  $\rightarrow 120 \times 1 \times 0,9 = \$108$ .

$$\text{Costo Total Silver-Meal} = 360 + 108 = \$468$$

### Problema 3: PERT y Crashing

#### Enunciado

| Etapa | Predecesor | $a$ (optim.) | $m$ (probable) | $b$ (pesim.) |
|-------|------------|--------------|----------------|--------------|
| A     | —          | 2            | 3              | 4            |
| B     | A          | 2            | 4              | 6            |
| C     | A          | 5            | 6              | 13           |
| D     | B, C       | 3            | 6              | 9            |
| E     | B          | 2            | 5              | 8            |
| F     | D, E       | 2            | 4              | 6            |

**Datos de crashing** (costo acelerado = asumir antes de comenzar, varianza inalterada):

| Actividad | Reducción máx.<br>(sem.) | Costo Normal (\$) | Costo Acelerado<br>(\$) | $\Delta$ Costo |
|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| A         | 1                        | 10 000            | 13 000                  | 3 000          |
| B         | 1                        | 6 000             | 9 000                   | 3 000          |
| C         | 2                        | 4 000             | 7 000                   | 3 000          |
| D         | 2                        | 13 000            | 18 000                  | 5 000          |
| E         | 2                        | 9 000             | 13 000                  | 4 000          |
| F         | 1                        | 7 000             | 8 000                   | 1 000          |

**Se pide:** - (a) Tiempos esperados y varianzas. - (b) Diagrama PERT. - (c) ES, EF, LS, LF, holgura, ruta crítica y duración mínima. - (d) Probabilidad de terminar en  $< 22$  semanas. IC 95%. - (e) Si el cliente ofrece bono de \$8 000 al terminar en  $< 18$  semanas, ¿qué actividades acortaría?

#### Solución Oficial

##### (a) Tiempos Esperados y Varianzas

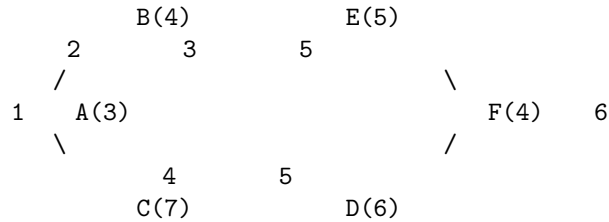
$$t_e = \frac{a + 4m + b}{6}, \quad \sigma^2 = \left( \frac{b - a}{6} \right)^2$$

| Actividad | $t_e$ (sem.) | $\sigma^2$    |
|-----------|--------------|---------------|
| A         | 3            | 0,111 ( 1/9)  |
| B         | 4            | 0,444 ( 4/9)  |
| C         | 7            | 1,778 ( 16/9) |

| Actividad | $t_e$ (sem.) | $\sigma^2$   |
|-----------|--------------|--------------|
| D         | 6            | 1,000        |
| E         | 5            | 1,000        |
| F         | 4            | 0,444 ( 4/9) |

Verificación C:  $t_e = (5 + 4 \times 6 + 13)/6 = 42/6 = 7$ .  $\sigma^2 = ((13 - 5)/6)^2 = (8/6)^2 = 64/36 = 1,78$ .

(b) Diagrama PERT



Nodos: 1 (inicio)  $\rightarrow$  [A]  $\rightarrow$  2  $\rightarrow$  [B]  $\rightarrow$  3  $\rightarrow$  [E]  $\rightarrow$  5  $\rightarrow$  [F]  $\rightarrow$  6  
 1  $\rightarrow$  [A]  $\rightarrow$  2  $\rightarrow$  [C]  $\rightarrow$  4  $\rightarrow$  [D]  $\rightarrow$  5  $\rightarrow$  [F]  $\rightarrow$  6

(c) Tiempos de Calendario y Ruta Crítica Pasada forward:

| Actividad | $t_e$ | ES                           | EF        |
|-----------|-------|------------------------------|-----------|
| A         | 3     | 0                            | 3         |
| B         | 4     | 3                            | 7         |
| C         | 7     | 3                            | 10        |
| D         | 6     | $\max(7, 10) = \mathbf{10}$  | 16        |
| E         | 5     | 7                            | 12        |
| F         | 4     | $\max(16, 12) = \mathbf{16}$ | <b>20</b> |

Duración del proyecto: **T = 20 semanas.**

Pasada backward ( $LF_F = 20$ ):

| Actividad | $t_e$ | LF                  | LS | Holgura  |
|-----------|-------|---------------------|----|----------|
| F         | 4     | 20                  | 16 | <b>0</b> |
| E         | 5     | 16                  | 11 | <b>4</b> |
| D         | 6     | 16                  | 10 | <b>0</b> |
| C         | 7     | 10                  | 3  | <b>0</b> |
| B         | 4     | $\min(10, 11) = 10$ | 6  | <b>3</b> |
| A         | 3     | $\min(6, 3) = 3$    | 0  | <b>0</b> |

Ruta crítica: **A  $\rightarrow$  C  $\rightarrow$  D  $\rightarrow$  F.** Holgura = 0 en todas.



(d) Probabilidades e Intervalo de Confianza

$$\sigma_p = \sqrt{\sigma_A^2 + \sigma_C^2 + \sigma_D^2 + \sigma_F^2} = \sqrt{0,111 + 1,778 + 1,000 + 0,444} = \sqrt{3,333} \approx 1,82 \text{ sem.}$$

Probabilidad de terminar en  $< 22$  semanas:

$$Z = \frac{22 - 20}{1,82} \approx 1,10 \Rightarrow \Phi(1,10) = 0,864 \Rightarrow \mathbf{86,4\%}$$

Intervalo de confianza al 95% (bilateral,  $Z = 1,96$ ):

$$IC_{95\%} = 20 \pm 1,96 \times 1,82 = 20 \pm 3,57 \Rightarrow [16,43; 23,57] \text{ semanas}$$

---

(e) Crashing para Bono de \$8 000 ( $< 18$  semanas) Necesitamos reducir **2 semanas** en la ruta crítica A–C–D–F. Se evalúa el **valor esperado neto** para cada escenario.

**Escenario 0: Sin aceleración (duración = 20 sem.)**

$$Z = \frac{18 - 20}{1,82} = -1,10 \Rightarrow P(T < 18) = 13,6\%$$

$$VE_{\text{neto}} = 0,136 \times 8\,000 - 0 = \$1\,086$$

**Escenario 1: Acortar 1 semana — opciones en ruta crítica:**

| Actividad | Reducción | Costo   |
|-----------|-----------|---------|
| A         | 1 sem.    | \$3 000 |
| F         | 1 sem.    | \$1 000 |

Óptimo: acelerar **F** (\$1 000). Nueva duración = 19 sem.

$$Z = \frac{18 - 19}{1,82} = -0,55 \Rightarrow P(T < 18) = 29,1\%$$

$$VE_{\text{neto}} = 0,291 \times 8\,000 - 1\,000 = 2\,328 - 1\,000 = \$1\,330$$

**Escenario 2: Acortar 2 semanas — opciones en ruta crítica:**

| Combinación             | Costo total |
|-------------------------|-------------|
| A (1 sem.) + F (1 sem.) | \$4 000     |
| <b>C (2 sem.)</b>       | \$3 000     |
| D (2 sem.)              | \$5 000     |

Óptimo: acelerar **C** en 2 semanas (\$3 000). Nueva duración = 18 sem.

$$Z = \frac{18 - 18}{1,82} = 0 \Rightarrow P(T < 18) = 50\%$$

$$VE_{\text{neto}} = 0,50 \times 8\,000 - 3\,000 = 4\,000 - 3\,000 = \$1\,000$$

**Resumen comparativo:**

| Escenario         | Costo aceleración | $P(T < 18)$ | VE bruto | VE neto          |
|-------------------|-------------------|-------------|----------|------------------|
| Sin aceleración   | \$0               | 13,6%       | \$1 086  | \$1 086          |
| Acelerar F 1 sem. | \$1 000           | 29,1%       | \$2 328  | \$1 330 ← máximo |
| Acelerar C 2 sem. | \$3 000           | 50,0%       | \$4 000  | \$1 000          |

Decisión: Acelerar F 1 semana (costo \$1 000). VE neto máximo = \$1 330

**Verificación:** ¿se vuelve crítica alguna ruta no crítica tras el crashing? Las rutas alternativas y sus duraciones originales son: - A-B-D-F:  $3 + 4 + 6 + 4 = 17$  sem. - A-B-E-F:  $3 + 4 + 5 + 4 = 16$  sem.

Tras acelerar F en 1 semana, la nueva duración de F = 3 sem. Las rutas alternativas pasan a: - A-B-D-F:  $3 + 4 + 6 + 3 = 16$  sem. < 19 - A-B-E-F:  $3 + 4 + 5 + 3 = 15$  sem. < 19

Ninguna supera la nueva RC (19 sem.), por lo que el análisis es válido y no se generan rutas críticas adicionales.

## Problema 4: Variabilidad — Optimización de Capacidad

### Enunciado

Empresa de imprenta: clientes llegan a tasa  $\lambda$  [clientes/hr], capacidad de atención  $\mu$  [clientes/hr], distribuciones generales con tiempo efectivo  $t_e$ , coeficientes de variación  $c_a$  (llegadas) y  $c_e$  (servicio).

La empresa evalúa ofrecer descuentos  $\Delta$  para modular la demanda:

$$\lambda(\Delta) = \lambda_0 e^{-\Delta}$$

El costo de espera del cliente es  $CE(W) = 100 + W$ , donde  $W$  es el tiempo total en el sistema.

a) Plantear el modelo de programación matemática y las condiciones de primer orden.

b) Si se puede adquirir capacidad adicional  $IC$  [clientes/hr] a un costo  $\$K$  por unidad, ¿cómo cambia el modelo?

### Solución Oficial

a) Modelo de Optimización (variable de decisión:  $\Delta$ )

$$\min_{\Delta \geq 0} F = 100 + W + \Delta$$

Sujeto a:

$$W = \left( \frac{c_a^2 + c_e^2}{2} \right) \cdot \frac{\rho}{1 - \rho} \cdot t_e, \quad \rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{\lambda_0 e^{-\Delta}}{\mu}, \quad \Delta \geq 0$$

**Forma compacta** (sustituyendo  $\lambda = \lambda_0 e^{-\Delta}$  directamente):

$$\min_{\Delta \geq 0} F = 100 + \left( \frac{c_a^2 + c_e^2}{2} \right) \cdot \frac{\frac{\lambda_0 e^{-\Delta}}{\mu}}{1 - \frac{\lambda_0 e^{-\Delta}}{\mu}} \cdot t_e + \Delta$$

**Condición de primer orden** ( $\partial F/\partial \Delta = 0$ , no resolver):

$$\frac{\partial F}{\partial \Delta} = \frac{\partial W}{\partial \Delta} + 1 = 0$$

donde  $\partial W/\partial \Delta$  involucra la derivada de  $\rho/(1-\rho)$  respecto a  $\Delta$ , que resulta negativa (al aumentar  $\Delta$ , baja  $\lambda$  y baja la espera). La CPO iguala la ganancia marginal en espera con el costo marginal del descuento.

---

**b) Modelo con Capacidad Adicional (variables de decisión:  $\Delta$  y  $IC$ )** Se suma  $IC$  a la capacidad base, por lo que  $\rho = \lambda/(\mu + IC)$ :

$$\min_{\Delta \geq 0, IC \geq 0} F = 100 + W(\Delta, IC) + \Delta + K \cdot IC$$

Sujeto a:

$$W = \left( \frac{c_a^2 + c_e^2}{2} \right) \cdot \frac{\rho}{1-\rho} \cdot t_e, \quad \rho = \frac{\lambda_0 e^{-\Delta}}{\mu + IC}$$

$$\lambda_0 e^{-\Delta} < \mu + IC \quad (\text{condición de estabilidad})$$

$$\Delta \geq 0, \quad IC \geq 0$$

**Interpretación:** Ahora hay dos palancas para reducir la espera: bajar la demanda vía descuento ( $\Delta$ ) o aumentar la capacidad ( $IC$ ). La CPO para  $IC$  iguala el costo marginal  $K$  con la reducción marginal en  $W$ .